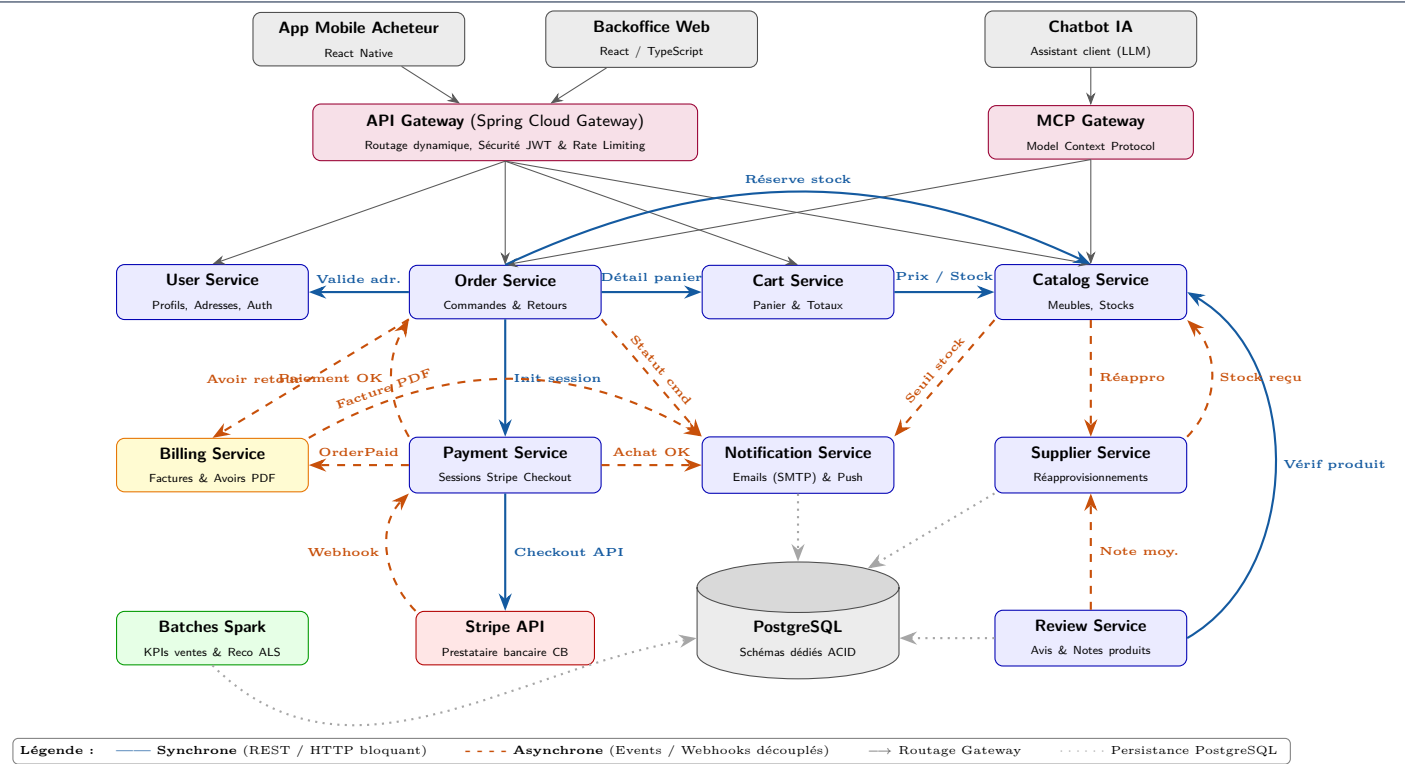


1. Schéma des microservices



2. Synchrone et Asynchrone

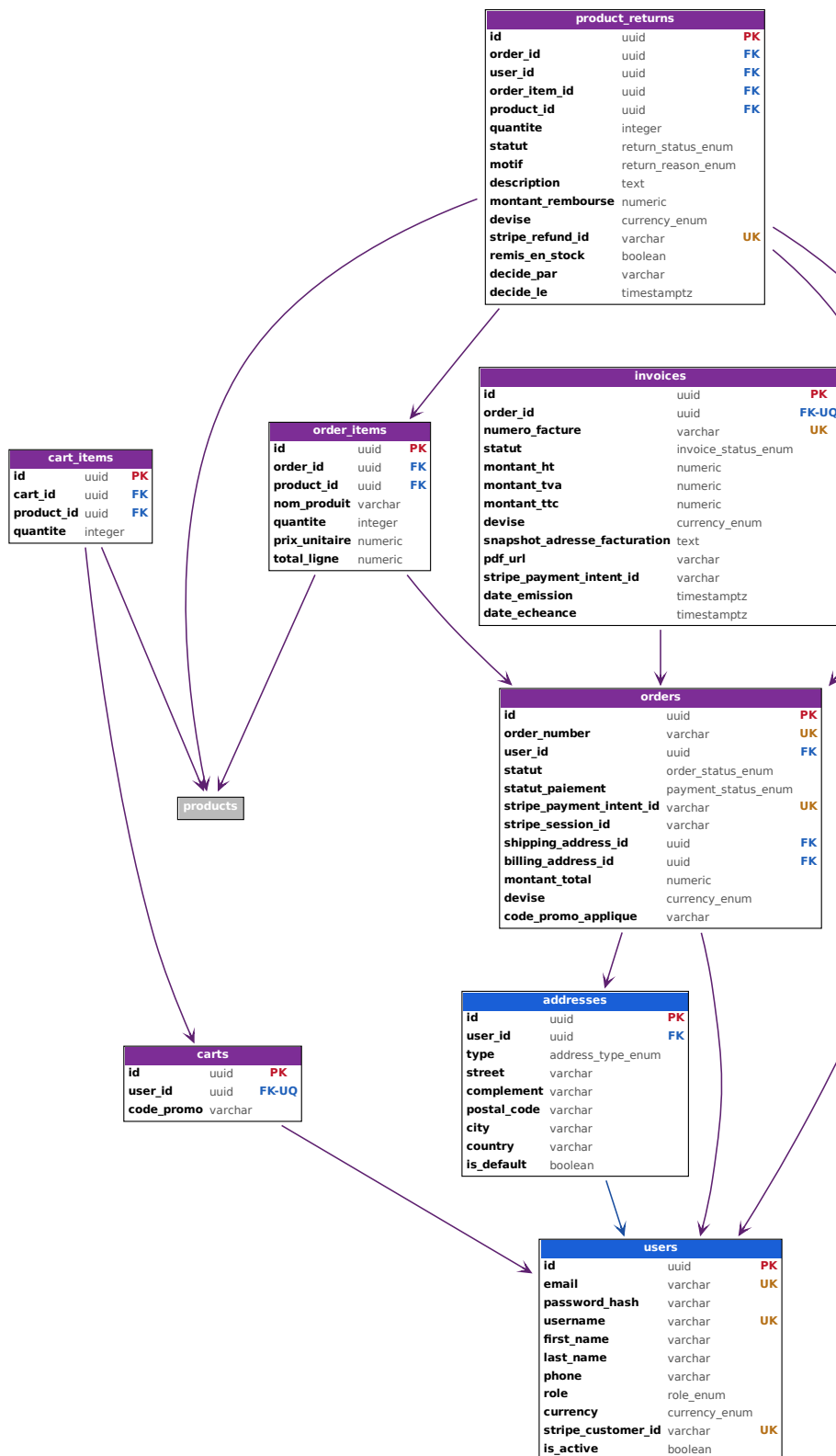
- Synchrone (REST / HTTP)** : Requêtes bloquantes exigeant une réponse immédiate pour finaliser l'action courante (lecture catalogue, calcul panier, validation adresse, réservation stock, session Stripe).
- Asynchrone (Events / Webhooks)** : Traitements découplés dans le temps et tolérants aux pannes sans bloquer l'acheteur (webhook Stripe, confirmation paiement, génération facture PDF, notifications email/push, réassort fournisseur, recalcul note).

3. Communications entre services

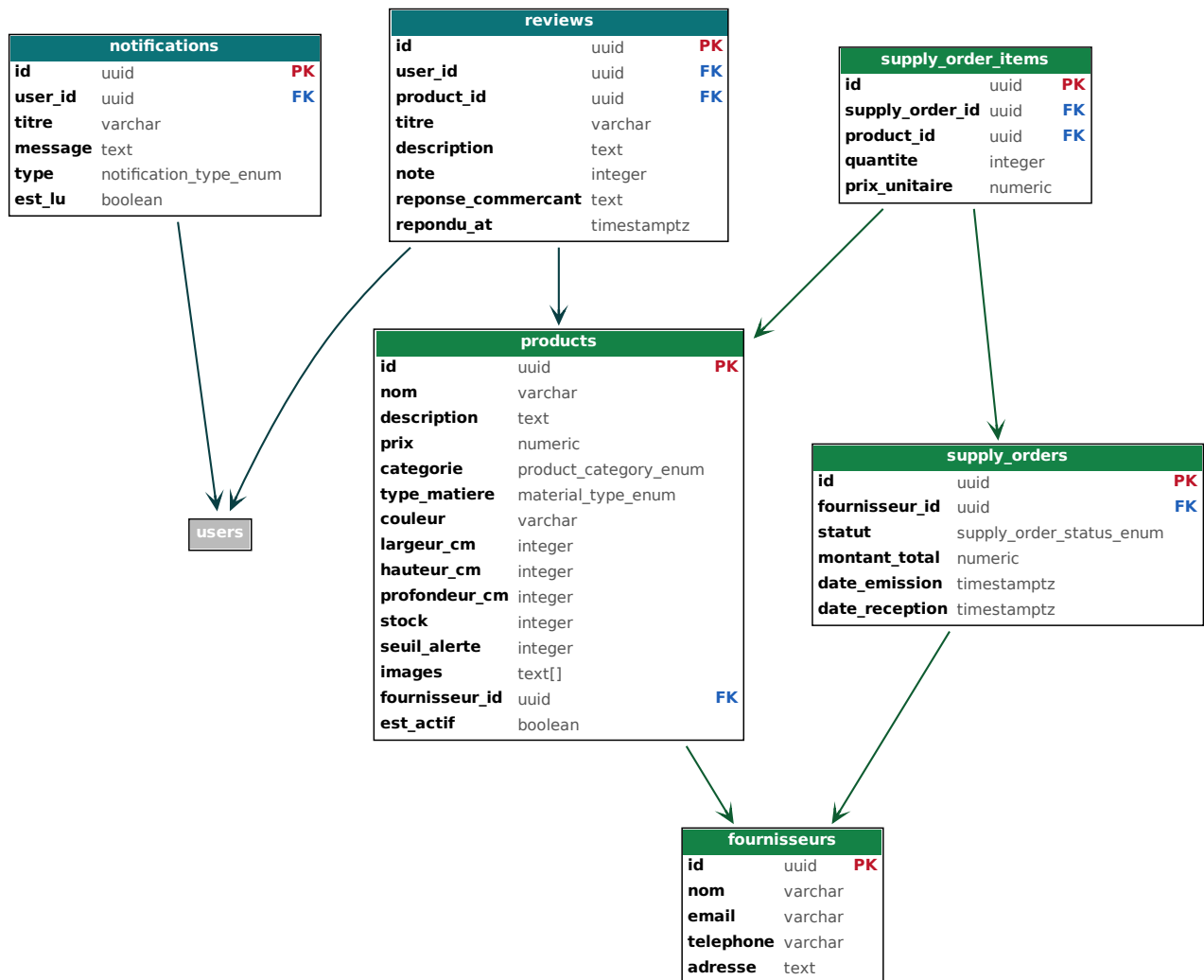
Source	Cible	Type	Protocole / Événement	Description
Clients (Mobile/Web)	API Gateway	Sync	HTTP/2 / REST	Point d'entrée unique, terminaison TLS, validation JWT.
API Gateway	Microservices	Sync	HTTP REST interne	Routage inverse vers les services cibles selon l'URI.
Chatbot IA	MCP Gateway	Sync	JSON-RPC / REST	Traduction du langage naturel en requêtes microservices.
Order	User	Sync	GET /api/users/{id}	Contrôle bloquant de l'existence client et adresse.
Order	Cart	Sync	GET /api/cart/{id}	Récupération synchrone du snapshot panier à figer.
Cart	Catalog	Sync	GET /api/products/{id}	Contrôle du stock disponible et du prix unitaire.
Order	Catalog	Sync	POST /products/reserve	Verrouillage atomique des stocks avant confirmation.
Order	Payment	Sync	POST /payments/init	Création de la session d'encaissement et lien Stripe.
Payment	Stripe	Sync	HTTPS / REST	Appel synchrone à Stripe pour initialiser le Checkout.
Payment	Stripe	Sync	HTTPS POST /refunds	Remboursement CB synchrone via l'API Stripe sur retour approuvé.
Review	Catalog	Sync	GET /api/products/{id}	Vérification de l'existence du meuble noté.
Stripe	Payment	Async	Webhook checkout.session	Signal bancaire externe reçu hors session utilisateur.
Payment	Order	Async	Event PaymentConfirmed	Notification de règlement : commande passe à PAID.
Payment	Billing	Async	Event OrderPaidEvent	Déclenchement de la facture légale sans bloquer l'achat.
Order	Billing	Async	Event ReturnApproved	Émission de l'avoir sur retour approuvé sans bloquer le backoffice.
Billing	Notification	Async	Event InvoiceGenerated	Envoi de l'URL du PDF de facture pour transmission client.
Billing	Notification	Async	Event CreditNoteIssued	Envoi du PDF d'avoir au client après remboursement.
Order	Notification	Async	Event OrderStatusChanged	Notification du statut client (expédiée, livrée).
Order	Notification	Async	Event ReturnStatusChanged	Suivi de la demande de retour (approuvée, remboursée).
Payment	Notification	Async	Event PaymentSucceeded	Envoi immédiat de l'email de confirmation et reçu.
Catalog	Notification	Async	Event StockBelowThreshold	Alerte gestionnaire si stock sous le seuil critique.
Catalog	Supplier	Async	Event RestockNeededEvent	Demande automatique de commande de réapprovisionnement.
Supplier	Catalog	Async	Event StockReceivedEvent	Augmentation des stocks à la réception des meubles.
Review	Supplier	Async	Event RatingAggregated	Recalcul de la note moyenne du fabricant associé.
Batches	Order / Catalog	Async	Jobs Spark SQL	Traitements nocturnes pour KPIs et modèles ALS.

4. Modèle relationnel des données (PostgreSQL)

Choix de modélisation : la facturation et les retours sont des tables dédiées plutôt que des colonnes de `orders`. La facture est un document légal immuable (numérotation continue, snapshot HT/TVA/TTC et adresse figés) en relation 1-1 avec la commande ; ses lignes se déduisent de `order_items` (pas de table `invoice_items` au format MVP). Un retour approuvé génère un avoir plutôt qu'une modification. Les retours sont mono-ligne au format MVP (un retour = une ligne de commande ; multi-produits = plusieurs demandes) avec traçabilité du remboursement Stripe et restock. Le schéma est découpé en deux figures par périmètre (tables grisées = rappels externes) ; en-têtes et flèches suivent la couleur du domaine (achats, utilisateurs, catalogue, interactions).



MCD (1/2) – Achats & Utilisateurs. Généré depuis PostgreSQL (figures/gen_mcd.py + Graphviz) : en-têtes par domaine, flèches teintées par domaine source. `products` en rappel grisé ; `created_at` / `updated_at` masqués (présents dans le DDL).



MCD (2/2) – Catalogue & Interactions. Même génération. **users** en rappel grisé.

5. Points d'entrée des microservices (1/2)

5.1 Gateways (API Gateway Spring Cloud & MCP Gateway)

Point d'entrée unique de l'architecture. Terminaison TLS, routage inverse, validation JWT et interface LLM.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
ANY	/api/v1/**	Routage inverse vers les microservices selon l'URI, validation du JWT
POST	/mcp/v1/query	Requête du Chatbot IA (Model Context Protocol), routage vers les outils

5.2 User Service

Gestion des profils clients, adresses de livraison/facturation et authentification sécurisée.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
POST	/api/users/register	Création d'un nouveau compte client (hachage Argon2/BCrypt)
POST	/api/users/login	Authentification et délivrance du token JWT
GET	/api/users/{id}	Consultation du profil utilisateur
PUT	/api/users/{id}	Mise à jour des coordonnées et préférences
GET	/api/users/{id}/addresses	Récupération du carnet d'adresses client
POST	/api/users/{id}/addresses	Ajout d'une adresse de livraison ou de facturation

5.3 Catalog Service

Référentiel des meubles, catégories, matières et gestion des stocks en temps réel.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
GET	/api/products	Recherche et consultation du catalogue filtré
GET	/api/products/{id}	Fiche détaillée d'un meuble et niveau de stock disponible
POST	/api/products	Création ou modification d'une référence (Backoffice)
POST	/api/products/reserve	Réservation atomique du stock avant confirmation commande

5.4 Cart Service

Gestion des paniers actifs des clients, calcul des totaux et application des codes promotionnels.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
GET	/api/cart/{userId}	Récupération du panier en cours avec totaux calculés
POST	/api/cart/items	Ajout d'un meuble au panier (avec contrôle de stock)
PUT	/api/cart/items/{id}	Modification de la quantité d'un article
DELETE	/api/cart/items/{id}	Suppression d'une ligne d'article
DELETE	/api/cart/{id}	Vidage ou suppression complète du panier

5.5 Order Service

Gestion du cycle de commande, validation des adresses, orchestration de l'état de livraison et instruction des demandes de retour produit.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
POST	/api/orders	Création de la commande depuis le snapshot panier figé
GET	/api/orders/{id}	Consultation du détail et statut d'une commande
GET	/api/orders/user/{userId}	Historique complet des commandes d'un client
PUT	/api/orders/{id}/status	Mise à jour du statut d'acheminement (Backoffice)
POST	/api/orders/{id}/returns	Demande de retour client (motif + ligne concernée)
GET	/api/orders/{id}/returns	Suivi des demandes de retour d'une commande
PUT	/api/returns/{id}/statut	Instruction backoffice (approuver, réceptionner, rembourser)

5. Points d'entrée des microservices (2/2)

5.6 Payment Service

Passerelle de paiement sécurisée via Stripe API, création de sessions et écoute des webhooks.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
POST	/api/payments/init	Initialisation de session Stripe Checkout
POST	/api/payments/webhook	Traitement asynchrone des webhooks Stripe signés
GET	/api/payments/order/{id}	Consultation de l'état d'encaissement d'une commande
POST	/api/payments/{id}/refund	Remboursement Stripe (re_XXX) sur retour approuvé

5.7 Billing Service (Facturation & Avoirs)

Émission asynchrone des factures légales (sur `OrderPaidEvent`), calcul TVA et archivage PDF (S3/MinIO). Persistance : table `invoices` (document immuable 1-1 avec la commande, lignes déduites de `order_items` au format MVP).

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
POST	/api/invoices	Émission manuelle d'une facture depuis le backoffice
GET	/api/invoices/order/{id}	Récupération des données de facturation d'une commande
GET	/api/invoices/{id}/pdf	Téléchargement du document PDF officiel de facture
GET	/api/invoices/user/{id}	Historique comptable complet d'un utilisateur
POST	/api/invoices/{id}/avoir	Émission d'un avoir total ou partiel sur retour approuvé

5.8 Notification Service

Consommateur d'événements asynchrones pour l'envoi de messages transactionnels (Email SMTP, Push).

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
POST	/api/notifications/send	Déclenchement d'une notification directe ou de test
GET	/api/notifications/user/{id}	Consultation de l'historique des alertes client
PUT	/api/notifications/{id}/read	Marquage d'une notification comme lue

5.9 Supplier Service (Fournisseurs & Réapprovisionnements)

Gestion du catalogue des fabricants partenaires, passation et réception des commandes de réassort.

Méthode	Route / Point d'accès	Rôle & Description
GET	/api/suppliers	Répertoire des fabricants et adresses partenaires
POST	/api/suppliers/orders	Émission d'un bon de commande de réapprovisionnement
PUT	/api/suppliers/orders/{id}/receive	Validation de la réception physique et mise à jour stock

5.10 Review Service et Batches Spark

Recueil des avis d'achat et traitements analytiques nocturnes (KPIs, recommandations collaboratives ALS).

Méthode / Type	Route / Job	Rôle & Description
POST	/api/reviews	Dépôt d'un avis client (note de 1 à 5 et commentaire)
GET	/api/reviews/product/{id}	Consultation des avis et note moyenne d'un meuble
Batch Spark	Jobs Spark SQL nocturnes	Agrégation des KPIs journaliers et entraînement modèle ALS